

【별표 4】 고효율시험기관의 시험설비 및 전문인력 기준 (제8조제2항 관련)

1. 시험설비

(1) 고기밀성 단열문

시험설비		사 양	정밀도	보유대수(대)
기밀 성능 시험 장치	유량 측정기	o 가압 내지 감압시 공기의 유량측정용	$\pm 5.0\%$ (최소눈금 1 l /min)	1
	압력차 측정기	o 챔버와 대기사이의 압력차 측정용	$\pm 5.0\%$ (최소눈금 1Pa)	1
	대기압 측정기	o 대기압 측정용	$\pm 5.0\%$ (최소눈금 10hPa)	1
	온도계	o 공기온도 측정용	$\pm 1.0\%$ (최소눈금 0.1℃)	1
열 관류율 시험 장치	온도 측정 센서	o KS C 1606 열전대 B급 측정방식의 센서 o 0.1℃ 이내까지 교정한 지름0.2mm이내 CC열전대	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (최소눈금 0.1℃)	1
	습도 측정 센서	o 항온실 상대습도 측정용	$\pm 0.5\%$ R.H. (최소눈금 0.1% R.H.)	1
	전력 측정 기기	o 공급열량 계측, KS C 1303에 따른 기기	0.5급 이상 ($\pm 3\text{mV}$, $\pm 1\text{mA}$)	1
	온도 조절기	o 항온실 및 저온실의 설정온도 조절기	온도조절 능력 ($\pm 0.25\text{K}$)	1
	습도 조절기	o 항온실의 설정습도 조절기	습도조절 능력 ($\pm 0.1\%$ R.H.)	1

(2) 냉방용 창유리필름

시험설비	사 양	정밀도	보유대수 (대)
분광측정기	○ 가시광선 영역 및 태양열선 영역 측정 기기 - KS F 2514:2011에서 규정하는 일반 화학 분석용 근자외선, 가시광선, 근적외선 파장역의 분광 광도계에 수광용 적분구가 부착 되어 있어야 함 - 파장범위 : 파장 눈금의 범위는 300 ~ 2500nm - 분해능 : 380nm미만의 파장에서는 5nm, 380 ~780nm 파장에서는 10nm 이하, 780nm 이상 파장에서는 50nm - 측광 정밀도 : 780nm 이하의 파장 범위에서는 측광값의 정확도는 최대 눈금의 1% 이하 이고, 반복 정밀도는 0.5% 이하, 780nm를 넘는 파장에서는 각각 2% 이하 및 1% 이하 - 파장 정밀도 : 분광 측광기의 파장 눈금의 치우침은 780nm 이하의 파장 범위에서는 분광기의 투과 파장 대역의 중심 파장에서 1nm 이하, 780nm를 넘는 파장 범위에서는 5nm 이하로 함	측광정밀도 - 780nm 이하 : 1% 이하 - 780nm 초과 : 2% 이하	1
	○ 상온 열방사 파장영역 측정 기기 - 측정에 사용하는 분광 측광기는 일반 화학 분석용 적외선 분광 광도계에 정반사 측정용 부착 장치가 부착되어 있어야 함. - 파장범위 : 상온의 열방사 파장영역 5 ~ 50μm(파수 2000 ~ 200cm^{-1}) 중 적어도 5 ~ 25 μm(파수 2000 ~ 400 cm^{-1})를 측정할 수 있는 것이어야 함 - 분해능 : 4 cm^{-1} 이하 - 측광 정밀도 : 측광 눈금은 분광 반사율을 알고 있는 표준 시료에서의 반사 방사속과의 비교에 의해 눈금을 그리도록 하고 측광값의 정확도는 최대 눈금의 2 % 이하이며, 반복 정밀도는 1 %이하 - 파장 정밀도 : 분광 측광기의 파장 눈금의 치우침은 분광 측광기의 투과 파장 대역의 중심파수에서 파수 1cm^{-1} 이하	측광정밀도 : 2% 이하	1
항온항습기	○ 실내온도 (23 ± 2) $^{\circ}\text{C}$, 상대습도 (65 ± 5)% 항온항습기	온도 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 습도 $\pm 5\%$	1

(3) 금속제 커튼월

시험설비		사양	정밀도	보유 대수 (대)
열관류율 시험장치	온도측정 센서	○ KS C 1606 열전대 B급 측정방식의 센서 ○ 0.1℃ 이내까지 교정한 지름 0.25 mm 이내 CC열전대	±0.2℃ (최소눈금 0.1℃)	1
	습도측정 센서	○ 항온실 상대습도 측정용	±0.5% R.H. (최소눈금 0.1% R.H.)	1
	전력측정 기기	○ 공급열량 계측, KS C 1303에 따른 기 기	0.5급 이상 (±3mV, ±1mA)	1
	온도 조절기	○ 항온실 및 저온실의 설정온도 조절기	온도조절능력 (±0.25K)	1
	습도 조절기	○ 항온실의 설정습도 조절기	습도조절능력 (±0.1% R.H.)	1
기밀성능 시험장치	유량 측정기	○ 가압 내지 감압시 공기의 유량측정용	±5.0% (최소눈금 1L/min)	1
	압력차 측정기	○ 챔버와 대기사이의 압력차 측정용	±5.0% (최소눈금 1Pa)	1
	대기압 측정기	○ 대기압 측정용	±5.0% (최소눈금 10hPa)	1
	온도계	○ 공기온도 측정용	±1.0% (최소눈금 0.1℃)	1
태양열 취득율 시험장치 (필요시)	온도측정 센서	○ KS C 1606 열전대 B급 측정방식의 센서 ○ 0.1℃ 이내까지 교정한 지름 0.25 mm 이내 CC열전대	±0.2℃ (최소눈금 0.1℃)	1 개 이상
	열류센서	○ 일사 취득열량 수집	0.001 W	1개 이상
	전력측정 기기	○ 공급열량 계측, KS C 1303에 따른 기기	0.5급 이상 (±3mV, ±1mA)	1개 이상
	온도 조절기	○ 실내/외 측 설정온도 조절기	온도조절능력 (±0.25K)	1개 이상
	광원부	○ 인공 광원 발생	500W 이상	1

시험설비	사양	정밀도	보유대수 (대)
태양열 취득율 및 가시광선 투과율 (유리 광학성능)	○ 가시광선 영역 및 태양열선 영역 측정 기기 - KS F 2514:2011에서 규정하는 일반 화학 분석용 근자외선, 가시광선, 근적외선 파장역의 분광 광도계에 수광용 적분구가 부착 되어 있어야 함 - 파장범위 : 파장 눈금의 범위는 300 ~ 2500nm - 분해능 : 380nm미만의 파장에서는 5nm, 380 ~ 780nm 파장에서는 10nm 이하, 780nm 이상 파장에서는 50nm - 측광 정밀도 : 780nm 이하의 파장 범위에서는 측광값의 정확도는 최대 눈금의 1% 이하 이고, 반복 정밀도는 0.5% 이하, 780nm를 넘는 파장에서는 각각 2% 이하 및 1% 이하 - 파장 정밀도 : 분광 측광기의 파장 눈금의 치우침은 780nm 이하의 파장 범위에서는 분광기의 투과 파장 대역의 중심 파장에서 1nm 이하, 780nm를 넘는 파장 범위에서는 5nm 이하로 함	측광정밀도 - 780nm 이하 : 1% 이하 - 780nm 초과 : 2% 이하	1
	○ 상온 열방사 파장영역 측정 기기 - 측정에 사용하는 분광 측광기는 일반 화학 분석용 적외선 분광 광도계에 정반사 측정용 부속 장치가 부착되어 있어야 함. - 파장범위 : 상온의 열방사 파장영역 5 ~ 50μm(파수 2000 ~ 200cm^{-1}) 중 적어도 5 ~ 25 μm(파수 2000 ~ 400 cm^{-1})를 측정할 수 있는 것이어야 함 - 분해능 : 4 cm^{-1} 이하 - 측광 정밀도 : 측광 눈금은 분광 반사율을 알고 있는 표준 시료에서의 반사 방사속과의 비교에 의해 눈금을 그리도록 하고 측광값의 정확도는 최대 눈금의 2% 이하이며, 반복 정밀도는 1% 이하 - 파장 정밀도 : 분광 측광기의 파장 눈금의 치우침은 분광 측광기의 투과 파장 대역의 중심파수에서 파수 1cm^{-1} 이하	측광정밀도 : 2% 이하	1
항온항습기	○ 실내온도 (23$\pm$2)$^{\circ}\text{C}$, 상대습도 (65$\pm$5)% 항온항습기	온도 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 습도 $\pm 5\%$	1

2. 전문인력

가. 시험요원의 자격요건

- 시험요원은 기술표준원고시 “공인기관인정제도운영요령” 제37조에 따라 지정된 교육기관에서 KS A ISO/IEC 운영실무 등의 시험측정자 과정을 이수하고 소정의 시험에 합격하여야 한다.
- 시험요원으로서 요구되는 최소 실무경력은 다음과 같다.

분 야	최소 실무경력		
	고등학교 졸업	대학(4년미만) 졸업	대학(4년이상) 졸업
고효율에너지인증대상기자재별 전 분야	3년	2년	1년

나. 시험요원 최소 보유인력 :

- 고효율시험기관의 시험요원은 2인 이상이어야 한다. 다만, 지정된 고효율에너지 인증대상기자재가 다수인 경우에는 시험요원이 3인 이상이어야 한다.